

H Medidas de Posición, dispersión y forma

1. Medidas de Posición

Las medidas de posición resumen la localización central y los puntos de corte de la distribución.

```
# Tendencia central
mean(datos$salario) # Media aritmética
median(datos$salario) # Mediana (valor que divide a la muestra al 50%)

# Cuartiles (0.25, 0.5, 0.75)
quantile(datos$salario, c(0.25, 0.5, 0.75))

# Deciles (divide en 10 partes iguales)
quantile(datos$salario, prob = seq(0, 1, length = 11))

# Percentiles (divide en 100 partes iguales)
quantile(datos$salario, prob = seq(0, 1, length = 101))
```

2. Medidas de Dispersión

Estas medidas cuantifican cuánto se alejan los datos de su centro.

```
# Rango: diferencia entre el valor máximo y mínimo
rango <- max(datos$salario) - min(datos$salario)

# Rango Intercuartílico: dispersión del 50% central de los datos
IQR(datos$salario)

# Varianza y Desviación estándar
var(datos$salario)
sd(datos$salario) # Raíz cuadrada de la varianza

# Coeficiente de Variación: medida relativa de dispersión (útil para comparar grupos)
cv <- function(x) { sd(x) / abs(mean(x)) }
cv(datos$salario)
```

3. Medidas de Forma

Evalúan la distribución de los datos respecto a la normalidad.

Asimetría (Skewness)

Mide la falta de simetría respecto a la media.

- **Valor 0:** Simétrica.
- **Valor > 0:** Asimetría positiva (cola hacia la derecha).
- **Valor < 0:** Asimetría negativa (cola hacia la izquierda).

Curtosis (Apuntamiento)

Indica la concentración de datos en la zona central y la “pesadez” de las colas. Para compararla con la Normal, usamos el **exceso de curtosis** (restando 3).

- **Mesocúrtica (Exceso = 0):** Distribución normal.
- **Leptocúrtica (Exceso > 0):** Más apuntada (pico alto, colas pesadas).
- **Platicúrtica (Exceso < 0):** Más achatada.

```
# Asimetría
hist(datos$salario, main = "Distribución de Salarios")
asim_salario <- skewness(datos$salario)

# Exceso de Curtosis
hist(datos$tiempemp, main = "Distribución de Tiempo en Empleo")
curt_tiempo <- kurtosis(datos$tiempemp) - 3

# Resultados
cat("Asimetría:", asim_salario, "\nExceso de Curtosis:", curt_tiempo)
```